

Parcial – Redes de Datos

Empresa Delta Networks – Interconexión de sedes (VLANs y rutas estáticas)

Enunciado:

Se encuentran trabajando para la empresa Delta Networks, un proveedor regional de servicios que necesita poner en marcha la conectividad entre sus tres sedes. El personal de la Sede 1 (VLAN 20 – ADMIN, VLAN 21 – VENTAS y VLAN 22 – SOPORTE) y de la Sede 2 (VLAN 99 – GESTION) está teniendo inconvenientes para acceder al sitio interno <http://deltanet.com>, alojado en el servidor web de la sede central.

Se necesita configurar:

- Los equipos SW1, SW3, RT1 y RT3 para que todas las áreas puedan acceder al sitio interno. En los switches deben crearse las VLANs con su número y su nombre correspondiente.
- El direccionamiento completo de las PC que aún no se encuentren configuradas (revisar qué direccionamiento tiene cada una para comprobar si es correcto).

El objetivo final es que todas las PC (PC1 a PC5) puedan navegar a <http://deltanet.com>.

Ayuda:

- Los equipos RT1, RT2 y RT3 ya tienen configuradas algunas interfaces (los enlaces de interconexión WAN y, en RT2, la interfaz hacia la red de Servidores). Además, RT2 ya tiene cargadas las rutas estáticas hacia todas las subredes. Resta completar el direccionamiento restante, las subinterfaces (router-on-a-stick) y el ruteo en RT1 y RT3.
- Los switches SW1 y SW3 se encuentran con su configuración de fábrica: deben crearse y nombrarse las VLANs, y configurarse los puertos de acceso y el enlace troncal (trunk) hacia el router correspondiente. En esta topología cada sede utiliza un único switch conectado directamente a su router (no hay enlaces entre switches).
- El enrutamiento entre sedes se resuelve mediante rutas estáticas (no se utiliza ningún protocolo de enrutamiento dinámico).
- En todas las subredes, a excepción de la subred de la Sede 2 (VLAN 99), el Gateway por defecto debe ser la **primera dirección de host** de la subred. En la subred de la Sede 2 (VLAN 99), el Gateway debe ser la **última dirección de host** de la subred.
- El servidor DNS (10.30.99.101) ya tiene cargado el registro que resuelve *deltanet.com*. Todas las PC deben utilizarlo como servidor DNS.

Escenario:

Sede 1 – conectada a RT1 (router-on-a-stick sobre la interfaz G0/0/0):

- 172.20.20.0/24 – VLAN 20 (ADMIN)
 - PC1 172.20.20.100
 - PC2 172.20.20.101
- 172.20.21.0/24 – VLAN 21 (VENTAS)
 - PC3 172.20.21.100
- 172.20.22.0/24 – VLAN 22 (SOPORTE)
 - PC4 172.20.22.100

Los hosts de la Sede 1 se conectan a un único switch SW1 (VLAN 20, VLAN 21 y VLAN 22), que se enlaza mediante un troncal directo a RT1. RT1 brinda el enrutamiento entre VLAN mediante subinterfaces (encapsulación dot1Q 20, 21 y 22).

Sede Central / Servidores – conectada a RT2:

- 172.20.50.0/24 – Red de Servidores
 - Servidor Web (*deltanet.com*) 172.20.50.10

RT2 actúa como router de tránsito entre las tres sedes. El servidor web se conecta directamente a RT2.

Sede 2 – conectada a RT3 (router-on-a-stick sobre la interfaz G0/0/1):

- 10.30.99.0/24 – VLAN 99 (GESTION)
 - PC5 10.30.99.100
 - Servidor DNS 10.30.99.101

Los hosts de la Sede 2 se conectan a un único switch SW3 (VLAN 99). RT3 brinda el enrutamiento de la VLAN 99 mediante una subinterfaz (encapsulación dot1Q 99).

Enlaces de interconexión (WAN) entre routers:

- Entre RT1 y RT2 existe un enlace punto a punto 10.0.12.0/30. RT1 tiene asignada la IP 10.0.12.1/30, y tiene como siguiente salto la IP 10.0.12.2/30 (RT2).
- Entre RT2 y RT3 existe un enlace punto a punto 10.0.23.0/30. RT3 tiene asignada la IP 10.0.23.2/30, y tiene como siguiente salto la IP 10.0.23.1/30 (RT2).